

Логика-1, 1 курс М

Виктор Львович Селиванов ¹

¹ФМКН СПбГУ

Весенний семестр, 2025-26

v.selivanov@spbu.ru

Важная дополнительная информация:

<https://github.com/vseliv/Logic1-25-26/tree/main>

Литература

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с.
2. И.А. Лавров, Л.Л. Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. Издание четвертое, М.: Наука, 2001. 256 с.
3. Дж. Шенфилд. Математическая логика. М.: Наука, 1975. 528 с.

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$
- ▶ Логические символы $\wedge \vee \rightarrow \neg \forall \exists$

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из следующих исходных различных символов:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; будем считать, что σ содержит хотя бы один предикатный символ.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$
- ▶ Логические символы $\wedge \vee \rightarrow \neg \forall \exists$
- ▶ Вспомогательные символы $() ,$

Осмысленные выражения $ЛП^\sigma$

σ -ТЕРМЫ:

любая переменная есть терм;

если f — n -местный функциональный символ из σ и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм.

Осмысленные выражения ЛП^σ

σ -ТЕРМЫ:

любая переменная есть терм;

если f — n -местный функциональный символ из σ и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм.

σ -ФОРМУЛЫ:

выражение $P(t_1, \dots, t_n)$,

где $t_1, \dots, t_n$ — термы, а P — n -местный предикатный символ из σ , является формулой;
если φ и ψ — формулы, а x — переменная, то выражения

$(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $\neg\varphi$, $\forall x\varphi$, $\exists x\varphi$
суть формулы.

Свободные и связанные переменные

Множество $FV(\varphi)$ свободных переменных формулы φ определяется по индукции:

$FV(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов $t_1, \dots, t_n$;

$FV(\varphi \wedge \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, и аналогично для $\vee, \rightarrow, \neg$;

$FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, и аналогично для $\exists$.

Свободные и связанные переменные

Множество $FV(\varphi)$ свободных переменных формулы φ определяется по индукции:

$FV(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов $t_1, \dots, t_n$;

$FV(\varphi \wedge \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, и аналогично для $\vee, \rightarrow, \neg$;

$FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, и аналогично для $\exists$.

Переменные, которые входят в формулу, но не являются свободными, называются связанными.

Формулы без свободных переменных называются предложениями.

Запись $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$ означает, что

$FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$. Аналогично для термов.

σ -Структуры

σ -Структура — пара $\mathbb{A} = (A; I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех сигнатурных символов в A (I сопоставляет n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ некоторый n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}} : A^n \rightarrow \{\text{И}, \text{Л}\}$, а каждому n -местному функциональному символу f из σ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A).

σ -Структуры

σ -Структура — пара $\mathbb{A} = (A; I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех сигнатурных символов в A (I сопоставляет n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ некоторый n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}} : A^n \rightarrow \{\text{И}, \text{Л}\}$, а каждому n -местному функциональному символу f из σ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A).

Изоморфизмом $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$ называется биекция g множества A на множество B такая, что

$P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$ и
 $g(f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$ для любых $a_1, \dots, a_n \in A$.

Структуры $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ называются изоморфными ($\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$), если существует изоморфизм $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$.

Значения термов и формул

Для любой σ -структуры $\mathbb{A}$ и означивания $\nu : Var \rightarrow A$ определяем значения $t^{\mathbb{A},\nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A},\nu} \in \{И, Л\}$ индукцией:

$$x^{\mathbb{A},\nu} = \nu(x), \quad f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

Значения термов и формул

Для любой σ -структуры $\mathbb{A}$ и означивания $\nu : Var \rightarrow A$ определяем значения $t^{\mathbb{A},\nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A},\nu} \in \{И, Л\}$ индукцией:

$$x^{\mathbb{A},\nu} = \nu(x), \quad f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

$$P(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = P^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

$$(\varphi \wedge \psi)^{\mathbb{A},\nu} = \varphi^{\mathbb{A},\nu} \wedge \psi^{\mathbb{A},\nu}, \text{ аналогично для } \vee, \rightarrow, \neg;$$

$$(\forall x \varphi)^{\mathbb{A},\nu} = \bigwedge_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A},\nu_a^x} \text{ и } (\exists x \varphi)^{\mathbb{A},\nu} = \bigvee_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A},\nu_a^x}$$

,

где ν_a^x — означивание, полученное из ν изменением значения x на a .

Значения термов и формул

Пусть $t = t(x_1, \dots, x_m)$ и $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$.

- ▶ Если означивания μ и ν согласованы на $x_1, \dots, x_m$, то $t^{\mathbb{A}, \mu} = t^{\mathbb{A}, \nu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \mu} = \varphi^{\mathbb{A}, \nu}$. Поэтому вместо $t^{\mathbb{A}, \nu}$ часто пишут $t^{\mathbb{A}}(x_1/a_1, \dots, x_m/a_m)$ или, короче, $t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)$, где $a_i = \nu(x_i)$; аналогично для формул. Вместо $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \text{И}$ часто пишут $\mathbb{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_m)$.
- ▶ Если g — изоморфизм $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$, то $g(t^{\mathbb{A}, \nu}) = t^{\mathbb{B}, g \circ \nu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \varphi^{\mathbb{B}, g \circ \nu}$. Иными словами, $g(t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)) = t^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m))$ и $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \varphi^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m))$.
- ▶ Если $\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$, то эти структуры элементарно эквивалентны ($\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$), т.е. в них истинны одни и те же σ -предложения.

Определимость и автоморфизмы

Предикат $P(x_1, \dots, x_k)$ на σ -структуре $\mathbb{A}$ называется *определимым*, если он определяется подходящей σ -формулой $\varphi(x_1, \dots, x_k)$, т.е.

$P(a_1, \dots, a_k) = \varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_k)$ для любых $a_1, \dots, a_k \in A$.

Функция на A *определима*, если определим ее график.

Элемент $a \in A$ определим, если множество $\{a\}$
(равносильно, предикат $x = a$) определимо.

Определимость и автоморфизмы

Предикат $P(x_1, \dots, x_k)$ на σ -структуре $\mathbb{A}$ называется *определимым*, если он определяется подходящей σ -формулой $\varphi(x_1, \dots, x_k)$, т.е.

$P(a_1, \dots, a_k) = \varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_k)$ для любых $a_1, \dots, a_k \in A$.

Функция на A *определима*, если определим ее график.

Элемент $a \in A$ определим, если множество $\{a\}$ (равносильно, предикат $x = a$) определимо.

Определимость в структуре $\mathbb{A}$ связана с автоморфизмами этой структуры, которые составляют группу $\text{Aut}(\mathbb{A})$: любой определимый предикат инвариантен относительно всех автоморфизмов. Это свойство часто используют для доказательства неопределимости: если предикат не инвариантен, то он не определим.

Общезначимость и ее варианты

- ▶ φ общезначима (тождественно истинна), если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \text{И}$ для любых $\mathbb{A}$ и ν .
- ▶ φ и ψ равносильны ($\varphi \equiv \psi$), если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \psi^{\mathbb{A}, \nu}$ для любых $\mathbb{A}$ и ν .
- ▶ Моделью множества предложений T называется структура, в которой все предложения из T истинны.
- ▶ Предложение φ логически следует из множества предложений T ($T \models \varphi$), если φ истинно в любой модели множества T .

Общезначимость и ее варианты

- ▶ φ общезначима $\iff \models \varphi$.
- ▶ $\varphi \equiv \psi \iff (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ общезначима.
- ▶ $\varphi(\bar{x})$ общезначима $\iff \forall \bar{x} \varphi$ общезначима.
- ▶ $T \models (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \cup \{\varphi\} \models \psi$.
- ▶ $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ не имеет модели.
- ▶ $T \models \varphi \iff \bigwedge T \rightarrow \varphi$ общезначима, где T — конечное множество предложений.

Фильтры и ультрафильтры

Фильтр F на множестве I — это собственное подмножество множества $P(I)$, замкнутое относительно пересечения и надмножеств. Фильтр F называется ультрафильтром, если $J \in F \vee \bar{J} \in F$ для любого $J \subseteq I$, где $\bar{J} = I \setminus J$.

Фильтры и ультрафильтры

Фильтр F на множестве I — это собственное подмножество множества $P(I)$, замкнутое относительно пересечения и надмножеств. Фильтр F называется ультрафильтром, если $J \in F \vee \bar{J} \in F$ для любого $J \subseteq I$, где $\bar{J} = I \setminus J$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1. Ультрафильтры на I — это в точности максимальные фильтры по включению.
2. Если F — ультрафильтр, то $J \notin F \iff \bar{J} \in F$ и $J \cup K \in F \iff (J \in F \vee K \in F) \in F$, для любых $J, K \subseteq I$.
3. Любой фильтр на I содержится в некотором ультрафильтре.

Фильтрованные произведения

Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур и F — фильтр на I .

Тогда отношение $a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F$ есть эквивалентность на $A = \{a : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i (a(i) \in A_i)\}$.

Определим σ -структуру $\mathbb{A}_F$ на $A/\equiv_F$ так:

$P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))\} \in F,$

$f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a],$ где $a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i));$

это определение корректно.

Фильтрованные произведения

Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур и F — фильтр на I . Тогда отношение $a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F$ есть эквивалентность на $A = \{a : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i (a(i) \in A_i)\}$. Определим σ -структуру $\mathbb{A}_F$ на $A/\equiv_F$ так:
 $P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))\} \in F$,
 $f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a]$, где $a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))$;
это определение корректно.

ТЕОРЕМА. Для любых ультрафильтра F , σ -формулы $\varphi(x_1, \dots, x_m)$ и $a_1, \dots, a_m \in A$ имеем:
 $\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m]) \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\} \in F$.

В частности, при $m = 0$: $\mathbb{A}_F \models \varphi \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi\} \in F$.